

DDL
(ALTER)

- **ALTER**

데이터베이스의 객체 구조를 변경해주는 구문

ex) 표현법 : ALTER TABLE 테이블명 내용;

- **실습 테이블**

```
CREATE TABLE DDL_ALTER_TEST(  
  ALTER_ID VARCHAR2(255) PRIMARY KEY,  
  ALTER_NAME VARCHAR2(255),  
  ALTER_AS VARCHAR2(255)  
);
```

DDL
(ALTER - 테이블)

- 테이블 이름 변경

```
ALTER TABLE 테이블명 RENAME TO 바꿀테이블명;
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER_TEST RENAME TO DDL_ALTER;
```

• 테이블 구조 변경

```
ALTER TABLE 테이블명 MODIFY (  
    컬럼명1 변경할타입,  
    컬럼명2 변경할타입  
);
```

* NOT NULL을 제거하고 싶을 경우 NULL로 변경

• 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER MODIFY (  
    ALTER_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    ALTER_AS VARCHAR2(50) NOT NULL  
);
```

DDL

(ALTER - 컬럼)

- 컬럼 이름 변경

```
ALTER TABLE 테이블명 RENAME COLUMN 기존컬럼명 TO 바꿀컬럼명;
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER RENAME COLUMN ALTER_TEST_ID TO ALTER_ID;  
ALTER TABLE DDL_ALTER RENAME COLUMN ALTER_TEST_NAME TO ALTER_NAME;  
ALTER TABLE DDL_ALTER RENAME COLUMN ALTER_TEST_AS TO ALTER_AS;
```

- 컬럼 삭제

```
ALTER TABLE 테이블명 DROP COLUMN 삭제할컬럼명;
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER DROP COLUMN ALTER_AS;
```


- 컬럼 추가

```
ALTER TABLE 테이블명 ADD (  
    추가할컬럼명 데이터타입  
)
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER ADD(  
    ALTER_AS VARCHAR2(50)  
);
```

DDL
(ALTER - 제약조건)

- 컬럼에 제약조건 추가

```
ALTER TABLE 테이블명  
ADD CONSTRAINT 제약조건이름 제약조건(컬럼명);
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER  
ADD CONSTRAINT ALTER_NAME_UNIQUE UNIQUE(ALTER_NAME);
```

- 제약조건 확인

	이름	Column	소유자	Type	Condition	Status
Columns						
Constraints	ALTER_NAME_UNIQUE	—	DDL_ALTER	UNIQUE KEY		ENABLED
	ABC ALTER_NAME	ABC ALTER_NAME	—	—	—	—
Foreign Keys	> SYS_C008355	—	DDL_ALTER	PRIMARY KEY		ENABLED
References	> SYS_C008358	—	DDL_ALTER	CHECK	"ALTER_NAME" IS NOT NULL	ENABLED
Triggers						

- 컬럼에 제약조건 이름 변경

```
ALTER TABLE 테이블명  
RENAME CONSTRAINT 기존제약조건명 TO 바꿀제약조건명
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER  
RENAME CONSTRAINT ALTER_NAME_UNIQUE TO NAME_UNIQUE;
```

- 제약조건 확인



The screenshot shows the 'Constraints' tab in Dbeaver. On the left sidebar, 'Constraints' is selected. The main table lists two constraints: 'NAME_UNIQUE' and 'SYS_C008355'. The 'NAME_UNIQUE' constraint is highlighted with a red box. The table has columns for '이름' (Name), 'Column', '소유자' (Owner), 'Type', 'Condition', and 'Status'.

이름	Column	소유자	Type	Condition	Status
NAME_UNIQUE	—	DDL_ALTER	UNIQUE KEY		ENABLED
SYS_C008355	—	DDL_ALTER	PRIMARY KEY		ENABLED

- 참고

Dbeaver에서 자동 새로고침이 기본적으로 되지 않으니 Tables 우클릭 후 새로고침하여 확인

- 컬럼에 제약조건 삭제

```
ALTER TABLE 테이블명 DROP CONSTRAINT 삭제할제약조건명;
```

- 예시

```
ALTER TABLE DDL_ALTER DROP CONSTRAINT ALTER_NAME_UNIQUE;
```

DDL (ALTER-실습)

- 실습 테이블

```
CREATE TABLE test_employees (  
    te_employee_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    te_first_name VARCHAR2(50),  
    te_last_name VARCHAR2(50),  
    te_salary NUMBER,  
    te_department VARCHAR2(50)  
);
```

• Q1. 실습

1. test_employees 테이블의 이름을 "STAFF"로 변경
2. te_department 컬럼의 데이터 형식을 VARCHAR2(100)으로 변경
3. te_last_name 컬럼의 이름을 "Surname"으로 변경
4. te_first_name 컬럼 삭제
5. te_hire_date라는 DATE 데이터 형식의 새로운 컬럼을 추가
6. te_salary_check 라는 이름을 가진 UNIQUE 제약 조건을 추가
→ 이 제약 조건은 "Salary" 컬럼에 적용
7. 아래 쿼리를 이용하여 PRIMARY KEY 제약조건의 이름을 확인하고 PK_EMPLOYEE로 변경
→

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, COLUMN_NAME FROM user_cons_columns  
WHERE table_name = 'TEST_EMPLOYEES';
```

DDL
(DROP)

- **DROP**

테이블을 삭제할 때 사용되는 구문

- **표현법**

DROP TABLE 테이블이름

- **CASCADE CONSTRAINTS**

다른 테이블과 제약 조건을 가진 테이블을 삭제 할 때 사용되며, 부모(PK)와 자식(FK) 제약조건을 자동으로 삭제하여 관계를 없앤 후 테이블을 삭제시켜줌

- **참고**

자신의 컬럼을 어떤 테이블이 참조하고 있을 경우 사용됨.

해당 옵션을 사용하지 않으려면 자신의 컬럼을 참조중인 테이블을 찾아 FK를 직접 삭제하여 관계를 없애주어야 함

- 실습 테이블

```
CREATE TABLE PARENT_TB (  
  PARENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  PARENT_NAME VARCHAR2(50)  
);
```

```
CREATE TABLE CHILD_TB (  
  CHILD_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  CHILD_NAME VARCHAR2(50),  
  PARENT_ID NUMBER,  
  CONSTRAINT FK_PARENT FOREIGN KEY (PARENT_ID) REFERENCES PARENT_TB(PARENT_ID)  
);
```

• Q1. 실습

1. DROP 을 사용하여 PARENT_TB를 삭제 해보세요.
2. CASCADE CONSTRAINTS 을 사용하여 PARENT_TB를 삭제 해보세요.